កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាទ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** ៖ កំណត់និយមន័យ $i^2=-1$ និងទម្រង់ $z=a+bi$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
- **បំណិនសម្បទា** ៖ បំប្លែងរ៉ាឌីកាល់អវិជ្ជមានជាចំនួនកុំផ្លិច និងគណនាស្វ័យគុណ i^n បានស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា** ៖ បណ្ដុះស្មារតីចង់ដឹងចង់ឃើញ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាថ្មី។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេសៈ

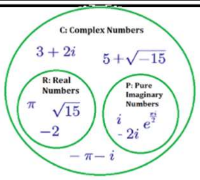
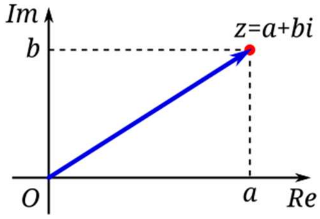
- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

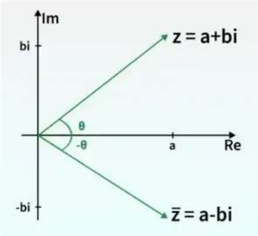
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
	ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
	ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)	
- គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារថ្នាក់ទី១០	លំហាត់៖ ដោះស្រាយសមីការ ក. $x^2+2x+2=0$ ចំលើយ	សិស្សសង្កេតនិងចូលរួមធ្វើ

 -គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្ស គ្រូសួរសិស្ស "តើយើងអាចដោះស្រាយសមីការនេះតាមរបៀបណាខ្លះ?" គ្រូសួរសិស្ស "តើសមីការនេះអាចមានឫសជាចំនួនពិតឬទេ?"	ក.ដោះស្រាយសមីការ $x^2+2x+2=0$ តាមឌីសគ្រីសមីណង់ $\Delta'=(b')^2-ac$ $=1^2-2=-1$ $\Delta'<0$ គ្រូទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្ស ស្វែងយល់ខ្លឹមសារបន្ថែមតាមរយៈ Website:	សិស្សឆ្លើយ សិស្សសាកល្បង Scan និងចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Khan Academy
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តាខៀន -តើមានលេខណាដែលគុណនឹងខ្លួនឯងទៅចេញ -1? -គ្រូរំលឹកទ្រឹស្តីខ្លះៗទាក់ទងនឹងចំនួនកុំផ្លិចនៅមេរៀនថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣មេរៀនទី១ -គ្រូសរសេឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ -គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ -គ្រូអោយសិស្ស៣រឺ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន	**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត** **១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិចចំនួនកុំផ្លិច** ចំនួនកុំផ្លិចជាចំនួនដែលមានទម្រង់ $a+bi$ ដែល a,b ជាចំនួនពិត។ i ហៅថាឯកតានិម្មិត ដែល $i^2=-1$។ ទម្រង់ $a+bi$ ដែល a,b ជាចំនួនពិតហៅថាទម្រង់ពីជគណិតនៃចំនួនកុំផ្លិច។ • a ជាផ្នែកពិត • b ជាផ្នែកនិមិត្ត  **ឧទាហរណ៍ ៖** ១.បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=-2+3i$ នោះ $a=-2$ និង $b=3$។ ២.បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=5i$ នោះ $a=0$ និង $b=5$ $4-3i$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $4+3i$។ **ជាទូទៅ** បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ នោះ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z តាងដោយ $z=a-bi$។	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សធ្វើការជាក្រុម ដើម្បីសាកល្បងលេខផ្សេងៗ ឬរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗតាមរយៈការពិភាក្សា។ -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាដោយយកយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ -សិស្ស៣រឺ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀននិងបកស្រាយ

- គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ -គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាដៃគូរ 	លំហាត់៖ចូរកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $1+2i, -3-3i, 6, 5i$ ចម្លើយ៖ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $1+2i$ គឺ $1-2i$ $-3-3i$ គឺ $-3+3i$ 6 គឺ 6 $5i$ គឺ $-5i$ ។ **ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ តាងដោយ $-z=-a-bi$** លំហាត់គំរូ រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $1-3i, 3+4i, 24$ និង $-i$ ។	សិស្សអនុវត្តជាដៃគូរ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
-ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាបុគ្គល -គ្រូសម្របសម្រួល	**សន្លឹកកិច្ចការ** **[វីដេអូជំនួយស្មារតី]**	សិស្សធ្វើការជាបុគ្គល
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើរ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	**សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះ**	• សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច (ពិភាក្សាក្រុម)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ ទៅ ២០ នាទី

ឈ្មោះក្រុមសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

លំហាត់ទី១៖ ចូររកផ្នែកពិត a និងផ្នែកនិម្មិត b នៃចំនួនកុំផ្លិចនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z = 4+3i \rightarrow$ ($a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots$)
2. $z = -5+2i \rightarrow$ ($a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots$)
3. $z = 7i \rightarrow$ ($a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots$)
4. $z = -8 \rightarrow$ ($a = \ldots\ldots, b = \ldots\ldots$)

លំហាត់ទី២៖ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ៖

1. $x^2 + 16 = 0$
2. $x^2 + 25 = 0$
3. $x^2 + 100 = 0$

លំហាត់ទី៣៖ (ស្វ័យគុណខ្ពស់)៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $z_1 = i^{2026}$
2. $z_2 = i^{15} + i^{20} + i^{25}$
3. $z_3 = (1+i)^2$ (ប្រើរូបមន្ត $(a+b)^2$)

លំហាត់ទី៤៖ ចូររកចំនួនពិត x និង y ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ៖

1. $(2x-3)+(y+5)i = 7+2i$
2. $(x+y)+(2x-y)i = 5+i$

លំហាត់ទី៥៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

1. $E = \sqrt{-16} + \sqrt{-25} - \sqrt{-100}$
2. $F = \sqrt{-2} \cdot \sqrt{-8}$ (ប្រយ័ត្ន៖ ត្រូវបំប្លែងជាទម្រង់ bi មុននឹងគុណ)

លំហាត់ទី៦៖ តើកន្សោម $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = \sqrt{(-4)(-9)} = \sqrt{36} = 6$ ត្រឹមត្រូវឬទេ?

បើមិនត្រូវ តើចំណុចខុសនៅត្រង់ណា? ចូរបកស្រាយ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច

មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

រយៈពេល : ៤៥ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**

បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាន**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់វិធានបូក ដក និងគុណចំនួនកុំផ្លិច (ដូចពហុធា តែជំនួស $i^2=-1$) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនា $(a+bi)\pm(c+di)$ និងគុណពន្លាតឱ្យទៅជាទម្រង់ $A+Bi$ បានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះភាពមានបម្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគណនាសញ្ញា និងការសម្រួលស្វ័យគុណនៃ i ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច

២.១ វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច

២.២ វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច

២.៣ វិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធី (Methodology)

- **វិធីសាស្ត្រ៖** រៀនតាមបែបអនុវត្ត (Practice-Based Learning)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
	ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)

-គ្រូសួរសិស្សពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
-គ្រូឲ្យសិស្ស២នាក់កែកិច្ចការផ្ទះទី (ក) និងទី(ខ)

លំហាត់៖រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ

ក. $z=\frac{1}{2}+2i$

ខ. $z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$

ចម្លើយ៖រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ

ចំនួនកុំផ្លិច	ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់	ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
$z=\frac{1}{2}+2i$	$\overline{z}=\frac{1}{2}-2i$	$-z=-\frac{1}{2}-2i$
$z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$	$z=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$	$z=-\sqrt{2}+\sqrt{2}i$

-សិស្សឆ្លើយពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ

-សិស្ស២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន

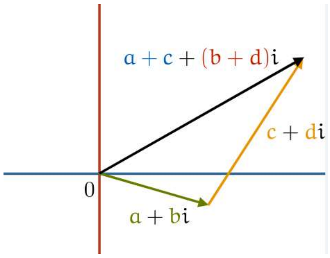
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០ នាទី)

-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តារខៀន

ជំហានទី ១៖ ការរំលឹក និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង (Review & Link)

គ្រូឱ្យសិស្សរំលឹកការគុណកន្សោមពីជគណិត $(a+b)(c+d)$ រួចឱ្យសិស្សគុណចំនួនកុំផ្លិចពីរ៖

-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន



-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ

-គ្រូសសេរចំណងជើងចំណុច២.២

-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន

មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច

២.១វិធីបូកចំនួន

ឧទាហរណ៍១៖

ក. $(5+3i)+(-1+2i)$
$=[5+(-1)]+(3+2)i$
$=4+5i$

ជាទូទៅ	$(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$ ។

២.២វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍១៖

ក. $(9-2i)-(4-4i)$
$=(9-4)+[-2-(-4)i]$
$=5+2i$

ជាទូទៅ	$(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$ ។

ឧទាហរណ៍៖ $(2+3i)(4+2i)$
$=2(4+2i)+3i(4+2i)$
$=8+4i+12i+6i^2$
$=8+16i-6$
$=2+16i$

-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ

-សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានតំណាងឡើងបកស្រាយ

-សិស្សទាញជាទូទៅ

-សិស្សសសេរចំណងជើងចំណុច២.២

-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-សិស្សទាញជាទូទៅ

-សិស្សធ្វើឧទាហរណ៍

- គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃប្រមាណវិធីដកចំនួនកុំផ្លិច -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន **ជំហានទី ២៖ ការដាក់កិច្ចការអនុវត្ត** (Task-Based Practice) - គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃវិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច -គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាក្រុម ជំហានទី ៣៖ ការស៊ើបអង្កេត និងការដោះស្រាយ គ្រូទុកពេលឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ ឬជាក្រុម ជំហានទី ៤៖ ការទាញរកវិធានទូទៅ (Formalization)	ជាទូទៅ $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$ ។ លំហាត់៖គេមាន $z_1=2+5i, z_2=1-7i$ គណនា ក. z_1+z_2 ខ. z_1-z_2 គ. $z_1\times z_2$ ចំលើយ៖គណនា ក. z_1+z_2 $z_1+z_2=(2+5i)+(1-7i)$ $=(2+1)+(5-7)i$ $=3-2i$ ខ. z_1-z_2 $z_1-z_2=(2+5i)-(1-7i)$ $=(2-1)+(5+7)i$ $=1+12i$ គ. $z_1\times z_2$ $z_1\times z_2=(2+5i)(1-7i)$ $=2-14i+5i-35i^2$ $=37-9i$ **ជាទូទៅ** 1. $(a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i$ 2. $(a+bi)-(c+di) = (a-c)+(b-d)i$ 3. $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$	-សិស្សពិភាក្សាជាក្រុមនិងកត់ត្រា -តំណាងក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន សិស្សកត់ត្រា
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (**១០ នាទី**)		
ជំហានទី ៦៖ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងវាយតម្លៃ -ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការ)	លំហាត់៖គណនារួចសរសេលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត 1. $(5+3i)+(2-i)$ 2. $4-2i-(5+7i)$ 3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$	-សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម

សង្កេតមើលកំហុសដែលសិស្សជួបញឹកញាប់ (ដូចជាការភ្លេចប្តូរសញ្ញានៅពេលដក ឬការមិនបានប្តូរ i^2 ទៅ -1) ជំនួស្មារតី៖	ចម្លើយ៖គណនារួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត 1. $(5+3i)+(2-i)$ $=(5+2)+(3-1)i$ $=7+2i$ 2. $4-2i-(5+7i)$ $=(4-5)+(-2-7)i$ $=-1-9i$ 3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$ $=(-2+i+3i+3)+(4-4i-1)$ $.=(1+4i)+(3-4i)$ $=4$	
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	លំហាត់ $1.z=(-7-3i)+(3+5i)$ $2.z=(1-2i)^2(3+i)$ $3.z=(1+2i)^2-i(4+2i)$	សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឆួន បូណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១០ នាទី | ពិភាក្សាក្រុម

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកវិធាន (៣ នាទី)

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរ $z=a+bi$ និង $w=c+di$ នោះផលបូកគឺ៖

$$z+w=(a+c)+(b+d)i$$

លំហាត់ទី១ គណនា $z+w$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z=12+7i$ និង $w=8-10i$
2. $z=-5+\sqrt{2}i$ និង $w=5+3\sqrt{2}i$
3. $z=\frac{1}{2}+4i$ និង $w=\frac{3}{2}-i$

លំហាត់ទី២ (កម្រិតខ្ពស់ - បញ្ចូលស្វ័យគុណ i)៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $A=(3+4i^5)+(2-i^{10})$

2. $B=(1+i+i^2+i^3)+(2+3i)$

3. $C=(\sqrt{-9}+2)+(\sqrt{-16}-5)$

លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖ ចូររកចំនួនពិត x និង y បើគេដឹងថា៖

$$(x+2i)+(3-yi)=10+5i$$

លំហាត់ទី៤ តើផលបូកនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ដែលជាចំនួនឆ្លាស់គ្នានឹងគ្នា (z និង $\bar{z}$) អាចជាចំនួននិម្មិតសុទ្ធបានដែរឬទេ? ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាទ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\bar{z}$ និងវិធានចែកចំនួនកុំផ្លិចដោយប្រើកន្សោមឆ្លាស់នៃភាគបែងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀននិងការអនុវត្តតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រើលក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ដើម្បីសម្រួលកន្សោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ បានរហ័សតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមតូចនិងការអនុវត្តលំហាត់ក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្ដុះស្មារតីចេះវិភាគ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្ដូរសញ្ញានៅភាគបែង។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច
២.៤ វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច
២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនបែបពន្យល់ និងអនុវត្ត (Explicit Instruction) ផ្ដោតលើការបង្ហាញជំហានគណនាច្បាស់លាស់។

យុទ្ធវិធី ៖ យុទ្ធវិធីកន្សោមឆ្លាស់ (Conjugate Strategy): ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង (មេរៀនចាស់) ដើម្បីឱ្យសិស្សងាយយល់ចំណុចថ្មី។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)		

<table>
<tr>
<td>-គ្រូហៅសិស្ស២រឺ៣អ្នកសួរពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណចំនួនកុំផ្លិច</td>
<td>
</td>
<td>-សិស្ស២រឺ៣អ្នកប្រាប់ពីរបៀបគណនាប្រមាណវិធីបូក ដក គុណចំនួនកុំផ្លិច</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្ដាខៀន

១. ដំណាក់កាលគ្រូបង្ហាញ (I Do - Explicit Modeling)
-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្ដាខៀន

-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ

២. ដំណាក់កាលធ្វើរួមគ្នា (We Do - Guided Practice)

-គ្រូដាក់លំហាត់គំរូលើក្ដាខៀនអោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ</td>
<td>មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច
២.១វិធីចែកចំនួនកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍១៖គណនា $\frac{3}{2+i}$ រួចសរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត
គេបាន $\frac{3}{2+i}=\frac{3(2-i)}{(2+i)(2-i)}$ (គុណនឹងចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង)ដោយប្រើរូបមន្ត $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
គេបាន $(2+i)(2-i)=4-i^2=4+1=5$
ដូចនេះ $\frac{3}{2+i}=\frac{6-3i}{5}=\frac{6}{5}-\frac{3}{5}i$

ជាទូទៅ ចំពោះ $c+di\neq 0$
$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$
លំហាត់គំរូ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល
១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$
២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$
ចម្លើយ៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិតដែល
១. $z=\frac{-41+63i}{50}-\frac{6i+1}{1-7i}$
$=\frac{-46+63i}{50}-\frac{(6i+1)(1+7i)}{(1-7i)(1+7i)}$
$=\frac{-46+63i}{50}-\frac{6i+42i^2+1+7i}{50}$</td>
<td>-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ

-សិស្សទាញជាទូទៅ

សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាដៃគូ

-សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់</td>
</tr>
</table>

-គ្រូសរសេរចំណងជើងថ្មីលើក្តាខៀន -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ	$=\frac{-41+63i-13i+41}{50}=i$ ២. $z=\frac{(2-i)(1+i)}{2i(5+3i)}$ $=\frac{2+2i-i-i^2}{10i+6i^2}=\frac{3+i}{-6+10i}$ $=\frac{(3+i)(-6-10i)}{(-6+10i)(-6-10i)}$ $=\frac{-18-30i-6i-10i^2}{36+100}$ $=\frac{-8-36i}{136}=\frac{-1}{17}-\frac{9}{34}i$ **២.៥ លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់** ឧទាហរណ៍៖គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2-5i, z_2=-4+i$ គេបាន $\oplus z_1+z_2=-2-4i$ $\Rightarrow \overline{z_1+z_2}=-2+4i$ $\oplus z_1-z_2=6-6i$ $\Rightarrow \overline{z_1-z_2}=6+6i$ $\oplus \overline{z_1}=2+5i, \overline{z_2}=-4-i$ $\Rightarrow \overline{z_1}+\overline{z_2}=-2+4i$ $\Rightarrow \overline{z_1}-\overline{z_2}=6+6i$ ជាទូទៅ បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបាន 1. $\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2}$ 2. $\overline{z_1.z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$ 3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (៣០ នាទី)		
-ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើ ៣. ដំណាក់កាលសិស្សអនុវត្ត (You Do - Independent Practice) ៤. ការត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ (Check for Understanding)	លំហាត់៖គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$ និង $z_2=2i$ ។គណនា 1. $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1}\times\overline{z_2}$ 2. $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ ចំលើយ៖ គេមាន ចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+2i$ និង $z_2=2i$ ។គណនា • $z_1.z_2$ រួចទាញរក $\overline{z_1}\times\overline{z_2}$ ដោយ $z_1=2+2i$ និង $z_2=2i$ នោះ $z_1.z_2=(2+2i)2i$	-សិស្សធ្វើការជាដៃគូរឬបុគ្គល

<table>
<tr>
<td>គ្រូប្រើប្រាស់ Wayground-Quiziz</td>
<td>$=4i+4i^2=-4+4i$
គេបាន $\overline{z_1.z_2}=-4-4i$
តាមលក្ខណៈ: $\overline{z_1.z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$
នោះ: $\overline{z_1}\times\overline{z_2}=-4-4i$
• $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ រួចទាញរក $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$
$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\frac{2+2i}{2i}=\frac{(2+2i)(-2i)}{2i(-2i)}$
$=\frac{-4-4i}{4}$
$=-1-i$
នោះ: $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=-1+i$
តាមលក្ខណៈ: $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$
គេបាន $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}=-1+i$ ។</td>
<td>សិស្សឆ្លើយ</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើនិងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>• គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ
• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀន
• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា</td>
<td>លំហាត់៖សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ $a+bi$
ក. $\frac{13+12i}{6i-8}+\frac{(2i+1)^2}{2+i}$
ខ. $\frac{1+i}{\sqrt{2}-i}+\frac{1-i}{\sqrt{2}+i}$</td>
<td>• សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ</td>
</tr>
</table>

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ខួន បូណាថ

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិធីចែក និងលក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ ទៅ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកចំណេះដឹង (៥ នាទី)

- **ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់៖** បើ $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z គឺ $\overline{z}=a-bi$ ។
- **ផលគុណចំនួនឆ្លាស់៖** $z\cdot\overline{z}=a^2+b^2$ (ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាន)។
- **វិធីចែក៖** ដើម្បីចែកចំនួនកុំផ្លិច យើងត្រូវគុណភាគយក និងភាគបែងនឹង ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃភាគបែង។

២. លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ (៥ នាទី)

ចូរគូសភ្ជាប់លក្ខណៈខាងឆ្វេង ទៅនឹងលទ្ធផលខាងស្ដាំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

1. $\overline{z_1+z_2}$	ក. $\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$
2. $\overline{z_1\cdot z_2}$	ខ. z
3. $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}$	គ. $\overline{z_1}+\overline{z_2}$
4. $\overline{(\overline{z})}$	ឃ. $\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១ (វិធីចែក)៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $A=\dfrac{5+5i}{1+2i}$
2. $B=\dfrac{3-i}{i}$
3. $C=\dfrac{(1+i)^2}{2-i}$

លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈស្មុគស្មាញ)៖ គេឱ្យ $z=1+2i$ និង $w=3-i$ ។

1. គណនា $\overline{z}+\overline{w}$ រួចប្រៀបធៀបជាមួយ $\overline{z+w}$ ។
2. បង្ហាញថា $\dfrac{1}{z}=\dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$ (ប្រើតម្លៃ $z=1+2i$ ដើម្បីបញ្ជាក់)។

លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖ រកចំនួនពិត x និង y បើដឹងថា៖ $\dfrac{x+yi}{1-i}=3+2i$

៤. សំណួរត្រិះរិះ (២ នាទី)

តើមានចំនួនកុំផ្លិច z ណាដែលនាំឱ្យ $z=\overline{z}$ ដែរឬទេ? បើមាន តើ z ស្ថិតក្នុងសំណុំចំណុចអ្វី?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច

មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត

រយៈពេល : ៤៥ នាទ

កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**

បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាខ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់បាននូវអ័ក្សពិត *(Ox)* អ័ក្សនិម្មិត *(Oy)* និងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច *M(a, b)* ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (ប្លង់កូអរដោនេ) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់ចំណុចរូបភាព ឬវ៉ិចទ័ររូបភាពតំណាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ក្នុងប្លង់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីលេខ ទៅនឹងរូបភាពធរណីមាត្រ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគូសប្លង់។

២. ខ្លឹមសារៈ

៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេសៈ

- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ការរៀនតាមរយៈការមើលឃើញ (Visual Learning) ដោយប្រើរូបភាពធរណីមាត្រដើម្បីពន្យល់ពីលក្ខណៈលេខ។

- **យុទ្ធវិធី៖**

- ការប្រៀបធៀប៖ ប្រើចំណេះដឹងចាស់ពីប្លង់ដេកាត (x, y) មកធៀបនឹងប្លង់កុំផ្លិច (Re, Im) ដើម្បីឱ្យសិស្សឆាប់យល់។
- ការអនុវត្តផ្ទាល់៖ ឱ្យសិស្សឡើងសង់ចំណុចរូបភាពលើក្តារខៀន ឬប្រើក្រដាសក្រឡាការ៉េ។
- បច្ចេកវិទ្យា ៖ប្រើកម្មវិធី GeoGebra ឬ Desmos ដើម្បីបង្ហាញការផ្លាស់ទីនៃចំណុច M ទៅតាមតម្លៃ a និង b ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

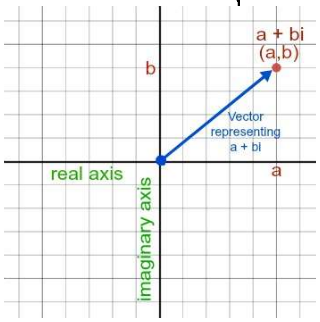
សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

<table>
<tr><th colspan="3">ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)</th></tr>
<tr><td>-គ្រូហៅសិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន
លំហាត់៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ
ក. $\frac{13+2i}{i}$
ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$</td><td>ចម្លើយ៖គណនាចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមរួចសម្រួលលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដារ
ក. $\frac{13+2i}{i}$
$=\frac{(13+2i)i}{i^2}=\frac{-2+13i}{-1}$
$=2-13i$
ខ. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}$
$=\frac{(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}{\left(\sqrt{2}-\sqrt{2}i\right)(\sqrt{2}+\sqrt{2}i)}=\frac{2+4i-2}{2+2}=i$</td><td>-សិស្ស២នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន

- តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ</td></tr>
<tr><th colspan="3">ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)</th></tr>
<tr><td>-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តាខៀន
-គ្រូណែនាំសិស្សគូសតម្រុយដែលមានអ័ក្សពីរកែងគ្នាហើយដៅចំណុច $M(a,b)$
តាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$

-តើចំណុច M ជាចំណុចរូបភាពនៃអ្វី?

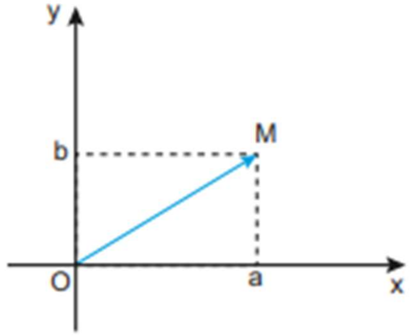
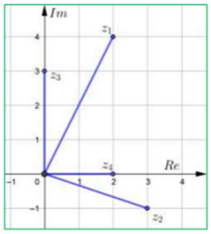
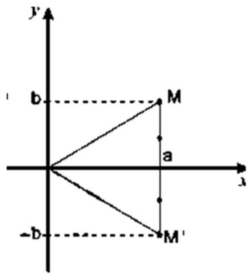
-តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី?
-តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វី?</td><td>មេរៀនទី១ ៖ <u>ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត</u>

៣. ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច
៣.១ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច


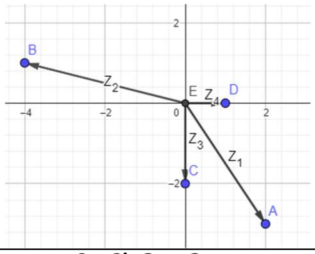
គេមានតម្រុយអរតូណរមេ xoy ។
គេតាងចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ដោយចំណុច M ដែលមានកូអរដោនេ (a,b) ក្នុងតម្រុយនេះ។
គេថាចំណុច M ជាចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ គេកំណត់សរសេរ $M(z)$ ។ម្យ៉ាងទៀត $z=a+bi$ អាចតាងដោយវ៉ិចទ័ររូបភាព $\overrightarrow{OM}=(a,b)$ គេថា $\overrightarrow{OM}$ ជាវ៉ិចទ័ររូបភាពនៃ $z=a+bi$ ហើយកំណត់សរសេរដោយ $\overrightarrow{OM}=(z)$ ។
អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សពិត ហើយអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សនិម្មិត។</td><td>-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ

-សិស្សពិភាក្សាឧទាហរណ៍

-សិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចផ្ទាល់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន</td></tr>
</table>

-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ -តើចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់មានរូបភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅលើអ័ក្ស ? -គ្រូឲ្យសិស្សសង់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់រួចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន	 ឧទាហរណ៍៖តាងរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច $z_1 = 2+4i$, $z_2 = 3-i$, $z_3 = 3i$ $z_4 = 2$ ចម្លើយ៖យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែក ពិត a នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត b នៅលើអ័ក្សឈរ។  **ចំពោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់** ឧទាហរណ៍៖រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ និង $\bar{z} = a-bi$ ។ ចម្លើយ៖តាងចំណុច M និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z និង $\bar{z}$ រៀងគ្នាដូចរូបខាងស្តាំ។  សន្និដ្ឋានៈចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។	សន្និដ្ឋានៈចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នាមានរូបភាពឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្សពិត។

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម</td><td>លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច
$Z_1 = 2-3i, Z_2 = -4+i, Z_3 = 0-2i, Z_4 = 1$

ចម្លើយ៖កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច
$Z_1 = 2-3i, Z_2 = -4+i, Z_3 = 0-2i, Z_4 = 1$
យើងដៅចំនួនកុំផ្លិច $z = a+bi$ ដូចទៅនឹងការដៅកូអរដោនេនៅក្នុងប្លង់ដែរ ដោយគ្រាន់តែយកផ្នែកពិត a នៅលើអ័ក្សដេក និងផ្នែកនិម្មិត b នៅលើអ័ក្សឈរ។
គេបាន៖
</td><td>-សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥៖ បណ្ដាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)</td></tr>
<tr><td>• គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ
• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ
• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា</td><td>លំហាត់៖ កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច
$Z_1 = 3i, Z_2 = 4+4i, Z_3 = 3-2i$</td><td>• សិស្ស កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះនិងស្ដាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ</td></tr>
</table>

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន បុណ្ណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី (៥ នាទី)

ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ ឬ (O, x, y) ៖

- ចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ត្រូវបានតាងដោយចំណុច $M(a,b)$ ឬ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM} = (a,b)$ ។
- អ័ក្សដេក (Ox) ហៅថា **អ័ក្សពិត** (Real Axis)។
- អ័ក្សឈរ (Oy) ហៅថា **អ័ក្សនិម្មិត** (Imaginary Axis)។
- ចំណុច M ហៅថា **រូបភាព** នៃ z ហើយ z ហៅថា **អាហ្វិក** (Affix) នៃចំណុច M ។

២. លំហាត់អនុវត្តន៍ (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១ (ដៅចំណុច)៖ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅចំណុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

1. $z_A = 3 + 2i$
2. $z_B = -4 + i$
3. $z_C = -2 - 3i$
4. $z_D = 5$ (ចំនួនពិតសុទ្ធ)
5. $z_E = -4i$ (ចំនួននិម្មិតសុទ្ធ)

លំហាត់ទី២ (លក្ខណៈធរណីមាត្រ)៖

1. ចូរដៅចំណុច M តាងឱ្យ $z = 2 + 3i$ និងចំណុច M' តាងឱ្យ $\overline{z} = 2 - 3i$ ។
   - **សំណួរ៖** តើចំណុច M និង M' មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងអ័ក្សពិត (Ox) ?
2. គេឱ្យ $z_1 = 1 + i$ និង $z_2 = 3 + i$ ។
   - ចូរគណនា $z_3 = z_1 + z_2$ ។
   - ដៅចំណុច $A(z_1)$, $B(z_2)$ និង $C(z_3)$ ក្នុងប្លង់តែមួយ។ តើចតុកោណ OACB ជាអ្វី?

លំហាត់ទី៣ រកចំនួនកុំផ្លិច z ដែលតាងដោយចំណុច P ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB ដែល A មានអាហ្វិក $z_A = 2 + 6i$ និង B មានអាហ្វិក $z_B = 4 - 2i$ ។

៣. សំណួរត្រិះរិះ (២ នាទី)

តើចំណុចតាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច z និង $-z$ មានលក្ខណៈឆ្លុះគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចធៀបនឹងគល់តម្រុយ O ?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាទ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រមាណវិធីបូក-ដកចំនួនកុំផ្លិច និងប្រមាណវិធីវិចទ័រក្នុងប្លង់ (វិធានប្រលេឡូក្រាម និងវិធានចុងតម្រួតដើម) បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សង់វិចទ័ររូបភាពតំណាងឱ្យផលបូក z_1+z_2 និងផលដក z_1-z_2 ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងស្អាត។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគ និងការតភ្ជាប់រវាងពីជគណិត (លេខ) ជាមួយធរណីមាត្រ (រូបភាព)។

២. ខ្លឹមសារ៖

៤. វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច
៤.១ វិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច
៤.២វិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

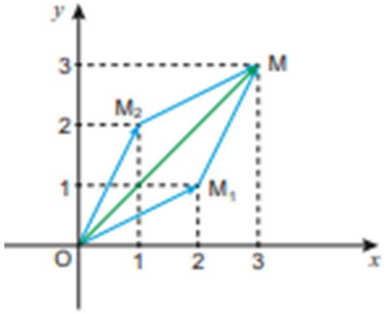
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

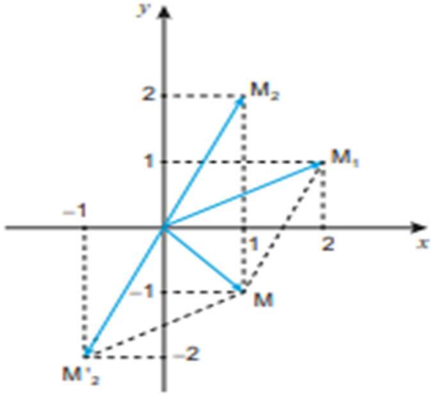
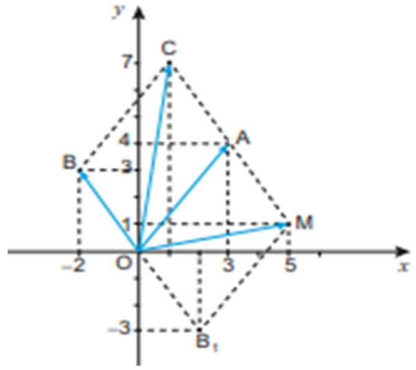
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ មជ្ឈមណ្ឌលសិស្សតាមរយៈការរកឃើញ (Discovery Learning) ដោយឱ្យសិស្សសង់វិចទ័ររូបភាព រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលពីជគណិត។

- **យុទ្ធវិធី៖**
  - ការរៀនតាមបែបសហការ៖ ឱ្យសិស្សម្នាក់គណនាលេខ និងម្នាក់ទៀតសង់រូបភាពលើក្តារខៀន រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលគ្នា។
  - ការប្រើប្រាស់ GeoGebra៖ បង្ហាញការប្រែប្រួលនៃវិចទ័រផលបូក/ដក នៅពេលយើងអូសចំណុចរូបភាពនីមួយៗក្នុងប្លង់។

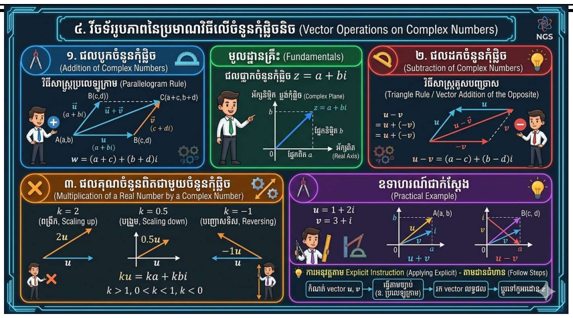
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)		

-គ្រូហៅសិស្ស២ឬ៣នាក់សួរសំណួរ -តើអ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ? -តើអ័ក្ស $(y'oy)$ ហៅថាអ័ក្សអ្វីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ?	-អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។ -$(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិម្មិត**។	- សិស្ស២ឬ៣នាក់ឆ្លើយនូវសំណួរ -អ័ក្ស $(x'ox)$ ហៅថា**អ័ក្សពិត**។ -$(y'oy)$ ហៅថា**អ័ក្សនិម្មិត**។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្ដាខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សគូសរូបភាពនៃ $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ រួចគូស $\overline{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាមតាមលក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រហើយជារូបភាពនៃ z_1+z_2 -គ្រូដាក់ចំណងជើង៤.២ -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍អោយសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ	មេរៀនទី១ ៖ <u>ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត</u> **៤. វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក ផលដកចំនួនកុំផ្លិចនិងផលគុណចំនួនពិតជាមួយនឹងចំនួនកុំផ្លិច** **៤.១ វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងកុំផ្លិច** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។តាង $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2 នោះ $z_1+z_2=\overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM_2}=\overrightarrow{OM}$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡូក្រាម(លក្ខណៈផលបូកនៃវ៉ិចទ័រ) ដូចនេះ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1+z_2 ។ ផលបូក $z_1+z_2=(2+i)+(1+2i)=3+3i$  **៤.២វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច** ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃផលដក z_1-z_2 ដែល $z_1=2+i$ និង $z_2=1+2i$ ។ យើងមាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM_1}$ ជារូបភាពនៃ z_1 ហើយ $\overrightarrow{OM_2}$ ជារូបភាពនៃ z_2 និងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM'_2}$ ជារូបភាពនៃ $-z_2=-1-2i$ គេបាន $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$	-សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ

<table>
<tr>
<td></td>
<td>$=\overrightarrow{OM_1}+\overrightarrow{OM'_2}=\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2 ដែល $z_1-z_2=1-i$

</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម</td>
<td>លំហាត់៖កំណត់រូបភាពនៃ z_1+z_2 និង z_1-z_2 បើគេឲ្យ $z_1=3+4i$, $z_2=-2+3i$ ។
ចម្លើយ៖តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OB}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_2 គេបាន
$z_1+z_2=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}$ ជាអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាម។
ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OC}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1+z_2 ។
យើងចាត់ទុកថា $z_1-z_2=z_1+(-z_2)$ ។តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OB_1}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $-z_2=2-3i$ គេបាន
$z_1-z_2=z_1+(-z_2)$
$=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OM}$
ដូចនេះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជាវ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលដកចំនួនកុំផ្លិច z_1-z_2

</td>
<td>-សិស្សធ្វើការងារជាក្រុម

សិស្សកត់ត្រា</td>
</tr>
</table>

គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារតាម infographic		សិស្សសង្កេតនិងយកចិត្តទុកដាក់
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	គ្រូផ្តល់សន្លឹកកិច្ចការដល់សិស្ស	• សិស្ស ស្តាប់ការ ណែនាំរបស់គ្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វ៉ិចទ័ររូបភាពនៃផលបូក និងផលដកចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

លំហាត់ទី១ (ផលបូកតាមធរណីមាត្រ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 3+i$ និង $z_2 = 1+3i$។

1. ចូរគណនា $z = z_1 + z_2$ តាមបែបពីជគណិត។
2. ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូរដៅវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ តាងឱ្យ z_1 និង $\vec{v}$ តាងឱ្យ z_2។
3. សង់វ៉ិចទ័រ $\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$ តាមវិធានប្រលេឡូក្រាម រួចផ្ទៀងផ្ទាត់កូអរដោនេនៃ $\vec{w}$ ជាមួយនឹងលទ្ធផល z ខាងលើ។

លំហាត់ទី២ (ផលដក និងវ៉ិចទ័រផ្ទុយ)៖

គេឱ្យ $z_1 = 4+2i$ និង $z_2 = 1+5i$ ។

1. ចូរគណនា $d = z_1 - z_2$។
2. ដៅវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(z_1)$ និង $\vec{v}(z_2)$ ។
3. ចូរសង់វ៉ិចទ័រ $-\vec{v}$ (វ៉ិចទ័រផ្ទុយ) រួចបកស្រាយផលដកជាផលបូក៖ $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ តាមរយៈរូបភាព។

លំហាត់ទី៣ (ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច)៖

គេឱ្យចំណុច A មានអាហ្វិក $z_A = 2+i$ និង B មានអាហ្វិក $z_B = 5+5i$ ។

1. គណនាអាហ្វិកនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ (តាមរូបមន្ត $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$)។
2. គណនាប្រវែង AB ដោយប្រើម៉ូឌុល $|z_B - z_A|$។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាន**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖**១. ប្រាប់ពីនិយមន័យ និងរូបមន្តម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ គឺ $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ២. **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃម៉ូឌុលចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ (ឧទាហរណ៍៖ $|z|\geq 0$, $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$, $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$, $|z|^2=z\cdot\overline{z}$ ជាដើម)។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)** ១. គណនារកតម្លៃម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចដែលបានផ្តល់ឱ្យ ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស។ ២. **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃម៉ូឌុលទៅអនុវត្តក្នុងការសម្រួលកន្សោម ទាញរកម៉ូឌុលនៃផលគុណឬផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការឬវិសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយតក្កវិជ្ជា។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត) ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ហ្មត់ចត់ និងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគណនាលេខ និងសញ្ញា ដើម្បីជៀសវាងកំហុសឆ្គង។

២. ខ្លឹមសារ៖

1. ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

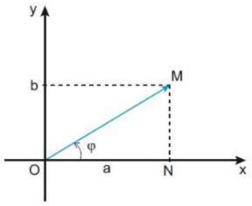
៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
-តើចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ដូចម្តេច?	-ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ $z=a+bi$	-ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ $z=a+bi$
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)		
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សគណនា OM -គ្រូសិស្សទាញរកម៉ូឌុល -គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សអនុវត្តរូបមន្ត	1. <u>ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច</u> **ឧទាហរណ៍** ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ និងចំណុច M ជារូបភាពនៃ z ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (xOy)។ OM ហៅថាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច យើងនឹងគណនាម៉ូឌុលនេះ។  ក្នុងត្រីកោណ OMN កែងត្រង់ N តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន $OM^2=ON^2+NM^2$ $=a^2+b^2$ ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$ គេតាងម៉ូឌុលនៃ z ដោយ $\|z\|$ ហើយ គេកំណត់សរសេរ $r=\|z\|=\sqrt{a^2+b^2}$ ។ លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1-2i$ និង $z_2=-4i$ ។ គណនា $\|z_1\|$ និង $\|z_2\|$ ។ ដំណោះស្រាយ៖ $\|z_1\|=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$ $\|z_2\|=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$	-សិស្សពីភាក្សាជាដៃគូ គណនាប្រវែង OM ក្នុងត្រីកោណ OMN កែងត្រង់ N តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន $OM^2=ON^2+NM^2$ $=a^2+b^2$ ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$ -សិស្សទាញរកម៉ូឌុល

-ចែកសិស្សជា៥ក្រុម	លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច ***លំហាត់1៖*** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=-1+i\sqrt{3}$ *ក្រុមទី១៖* គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\overline{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី២៖* គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\overline{z}$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ ***លំហាត់2៖*** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+2i$ និង $z_2=1+i$ ។ *ក្រុមទី៣៖* គណនា $\lvert z_1z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី៤៖* គណនា $\left\lvert \frac{z_1}{z_2}\right\rvert$ និង $\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី៥៖* គណនា $\lvert z_1+z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។	-សិស្សធ្វើលំហាត់ រួចឡើងពន្យល់ ដំណោះស្រាយ៖ $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$
-គ្រូដើរសង្កេតសិស្ស	ចម្លើយ ក្រុមទី១៖ គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\overline{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$ $z=-1+i\sqrt{3}$ គេបាន $\overline{z}=-1-i\sqrt{3}\,;-z=1-i\sqrt{3}$ $\lvert z\rvert=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert\overline{z}\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert -z\rvert=\sqrt{1^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ ឃើញថា $\lvert z\rvert=\lvert\overline{z}\rvert=\lvert -z\rvert=2$	-សិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម
	សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert=\lvert\overline{z}\rvert=\lvert -z\rvert$ ។	
	ក្រុមទី២៖ គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\overline{z}$ $\lvert z\rvert=2\Rightarrow\lvert z\rvert^2=2^2=4$ $z\cdot\overline{z}=\left(-1+i\sqrt{3}\right)\left(-1-i\sqrt{3}\right)$ $=(-1)^2+\sqrt{3}^2=4$ ឃើញថា $\lvert z\rvert^2=z\cdot\overline{z}=4$	
	សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert^2=z\cdot\overline{z}$ ។	

	ក្រុមទី៣៖ គណនា $\lvert z_1z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ $z_1=-1+2i \Rightarrow \lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$ $z_2=1+i \Rightarrow \lvert z_2\rvert=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ គេបាន $\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert=\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{10}$ $z_1z_2=(-1+2i)(1+i)$ $=-1-i+2i+2i^2$ $=-3+i$ $\Rightarrow \lvert z_1z_2\rvert=\sqrt{(-3)^2+1^2}=\sqrt{10}$ ឃើញថា $\lvert z_1z_2\rvert=\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$	
	សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z_1z_2\rvert=\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ ។	
	ក្រុមទី៤៖ គណនា $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert$ និង $\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{-1+2i}{1+i}$ $=\frac{(-1+2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$ $=\frac{-1+i+2i+2i^2}{1+1}$ $=\frac{1+3i}{2}$ $=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i$ $\Rightarrow\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{2}$ $\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$ ឃើញថា $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}=\frac{\sqrt{10}}{2}$	
	សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ ក្រុមទី៥៖ គណនា $\lvert z_1+z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$	
	z_1+z_2 $=(-1+2i)+(1+i)=3i$	

	$\Rightarrow \lvert z_1+z_2\rvert=\sqrt{0^2+3^2}=3$ $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert=\sqrt{5}+\sqrt{3}>3$ ឃើញថា $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ ។	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
-សរសេរម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ - គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1-i\sqrt{3}$, $z_2=-\sqrt{3}+i$ និង $z_3=3-0i$ -ចូរបំពេញចន្លោះ: $\lvert z\rvert=\cdots\cdots=\cdots\cdots$ $\lvert z\rvert^2=\cdots\cdots\cdots$ $\lvert z_1z_2\rvert=\cdots\cdots\cdots$ $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\cdots\cdots\cdots$ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\cdots\cdots\cdots\cdots$	-ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ $r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$ -ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+1^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert z_3\rvert=\sqrt{3^2+0^2}=\sqrt{3^2}=3$ -បំពេញចន្លោះ: $\lvert z\rvert=\lvert\overline{z}\rvert=\lvert -z\rvert$ $\lvert z\rvert^2=z\cdot\overline{z}$ $\lvert z_1z_2\rvert=\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$	-ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ $r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥ នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2-i$, $z_2=i$ និង $z_3=2\sqrt{6}+5i$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ឆួន ប៊ុណាង

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណ និងម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ - ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប (៥ នាទី)

- និយមន័យ៖ ចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ ដែល a, b ជាចំនួនពិត និង $i^2=-1$។
- ផ្នែកនៃចំនួនកុំផ្លិច៖ a ជាផ្នែកពិត ($Re(z)$) និង b ជាផ្នែកនិម្មិត ($Im(z)$)។
- ម៉ូឌុល៖ ម៉ូឌុលនៃ z គឺជាចម្ងាយពីគល់តម្រុយ O ទៅចំណុចរូបភាព $M(a,b)$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- រូបមន្ត៖ $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម

ក. $z_1=6+8i$

ខ. $z_2=-5+12i$

គ. $z_3=\sqrt{5}-2i$

ឃ. $z_4=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$

លំហាត់ទី២៖ ចូរគណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (ប្រើលក្ខណៈនៃម៉ូឌុល)៖

ក. $z=(1+i)(2-2i)$

....

....

ខ. $z=\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$

....

....

....

....

....

....

៣. ការវាយតម្លៃ និងមតិយោបល់

- ពិន្ទុសរុប៖ .... / ១០

- មតិយោបល់គ្រូ៖ ....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណោ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)
  - **ពន្យល់ពីនិយមន័យ៖** ប្រាប់ពីនិយមន័យនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ថាជារង្វាស់មុំ θ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធសមីការ $\cos\theta = \frac{a}{r}$ និង $\sin\theta = \frac{b}{r}$ (ដែល $r = |z|$) បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
  - **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ ($\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$ និង $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z)$ ។
- បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)
  - **គណនា៖** អាចទាញរកតម្លៃអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ដែលគេឱ្យ ដោយផ្អែកលើការកំណត់ទីតាំងកាដ្រង់របស់វានៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
  - **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃអាគុយម៉ង់ទៅអនុវត្តក្នុងការគណនា និងសម្រួលកន្សោមដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃផលគុណ ផលចែក ឬស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច ព្រមទាំងដោះស្រាយលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ។
- ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)
  - **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងហ្មត់ចត់ក្នុងការកំណត់សញ្ញារបស់កូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស ដើម្បីជ្រើសរើសមុំ (អាគុយម៉ង់) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកាដ្រង់នីមួយៗជៀសវាងការភាន់ច្រឡំ។

២. ខ្លឹមសារ៖

2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេសៈ

- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

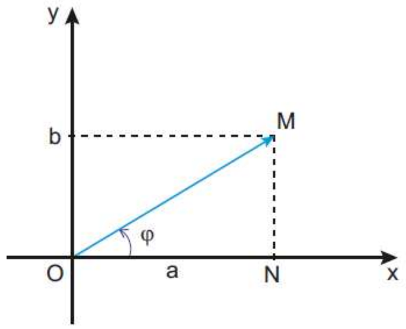
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5Es

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

<table>
<tr><th>សកម្មភាពគ្រូ</th><th>ខ្លឹមសារមេរៀន</th><th>សកម្មភាពសិស្ស</th></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)</td></tr>
<tr><td>• សំណេះសំណាល
• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន</td><td>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន</td><td>• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>គ្រូសួរ
-រកម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច
$z_1=-2+4i$ និង
$z_2=\sqrt{3}+i$
ចូរបំពេញតារាង</td><td><table>
<tr><td></td><td>0</td><td>$\frac{\pi}{6}$</td><td>$\frac{\pi}{4}$</td><td>$\frac{\pi}{3}$</td><td>$\frac{\pi}{2}$</td><td>π</td></tr>
<tr><td>sin</td><td>0</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>cos</td><td>1</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>-សិស្សឆ្លើយ
$|z_1|=\sqrt{(-2)^2+4^2}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}$
$|z_2|=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$
-សិស្សបំពេញចន្លោះ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>១. ចូលរួម
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត

តើប្រវែង OM ហៅថាអ្វី?

តើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ បង្កើតបានមុំអ្វី?
គ្រូបកស្រាយមុំដែលបង្កើតរវាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{ON},\overrightarrow{OM}$ ជាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច</td><td><u>មេរៀនទី២</u> ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច
ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិចដូចរូប។


មុំ
ហៅថាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចនៃ z គេតាងដោយ $\arg z$ ដែល $\arg z=\varphi+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។
- N ជាចំណោលកែងនៃចំណុច M នៅលើអ័ក្សពិត (Ox) ក្នុងត្រីកោណកែង OMN កែងត្រង់ N គេបាន
$\cos\varphi=\frac{a}{r}$ ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}$ ដែល r ជាម៉ូឌុល។
លំហាត់៖ គណនាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច៖</td><td>-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

ជាប្រវែងរូបភាព ឬ ជាម៉ូឌុល

បង្កើតបាន មុំ φ ។

សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា</td></tr>
</table>

-បែងចែកសិស្សជា3ក្រុម ២. រុករក -គ្រូសម្រួលសិស្សតាមក្រុម	ក. $z=1+i\sqrt{3}$ ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$ គ. $z=-1+i$ **ចម្លើយ៖** ក. $z=1+i\sqrt{3}$ $r=\sqrt{1^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$ ទាញបាន $\varphi=\frac{\pi}{3}+2k\pi$ ដូចនេះ $\arg z=\frac{\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$ ខ. $z=-1+i\sqrt{3}$ $r=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{1}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$ ទាញបាន $\varphi=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$ ដូចនេះ $\arg z=\frac{2\pi}{3}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$ គ. $z=-1+i$ $r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$ ទាញបាន $\varphi=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$ ដូចនេះ $\arg z=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$	ធ្វើតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ
៣. ពន្យល់ គ្រូសម្របសម្រួលសិស្សឡើងបកស្រាយ ៤. បញ្ជាក់លំអិត	• ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង φ ជាអាគុយម៉ង់នៃ z ។	តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយ

-ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេច? -គ្រូកែសម្រួល និងលម្អិតបន្ថែម	ចំណាំ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=0$ គ្មានអាគុយម៉ង់ទេ។	សិស្សចូលរួមឆ្លើយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ(១០នាទី)		
៥. វាយតម្លៃ -ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃចំនួន កុំផ្លិចគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេច? -រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=\sqrt{3}+i$	-ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយ ប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}\end{cases}$ ដែល $r=\sqrt{a^2+b^2}$ និង φ ជាអាគុយម៉ង់នៃ z ។ -រកអាគុយម៉ង់ $z_1=\sqrt{3}+i$ $r=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$ $\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{r}=\dfrac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ ដូចនេះ $\arg z=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi\ ,k\in\mathbb{Z}$	តំណាងសិស្សឡើងបកស្រាយលើក្ដារខៀន
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៣នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ៖ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖ ក. $z=-i$ ខ. $z=1$ គ. $z=1+i$ ឃ. $z=-1-\sqrt{3}i$	-ស្ដាប់ និងអនុវត្តន៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឆួន មុណាថ

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងករណីពិសេស (អ័ក្សកូអរដោនេ)៖

ចំនួនកុំផ្លិច (z)	ទីតាំងលើអ័ក្ស	អាគុយម៉ង់ (arg(z))
១. $z=5$	អ័ក្សពិតវិជ្ជមាន	$arg(z)=0$
២. $z=-3$	....	$arg(z)=$ ....
៣. $z=2i$	....	$arg(z)=$ ....
៤. $z=-4i$	....	$arg(z)=$ ....

លំហាត់ទី២៖ គណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (តារាងពីរជួរឈរ)៖

លំហាត់ចំនួនកុំផ្លិច	ការគណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់
ក. $z=1+i$	
ខ. $z=1+i\sqrt{3}$	
គ. $z=-1+i$	
ឃ. $z=-\sqrt{3}-i$	
ង. $z=\sqrt{3}-i$	

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

ចូររកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច z បើគេដឹងថា $z=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$ ។

(គន្លឹះ៖ ប្រើលក្ខណៈ $arg(z/w)=arg(z)-arg(w)$)

....

....

....

ការវាយតម្លៃ៖

- ពិន្ទុ៖ .... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ ....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច

មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

រយៈពេល : ៤៥ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**

បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាថ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)**
  - **ពន្យល់ពីទម្រង់៖** ប្រាប់ពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ូឌុល r និងអាគុយម៉ង់ θ បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)**
  - **បំប្លែងទម្រង់៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិត $z = a + bi$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងអាចបំប្លែងពីទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមកទម្រង់ពីជគណិតវិញ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)**
  - **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់រង្វាស់មុំ (រ៉ាដ្យង់ ឬដឺក្រេ) ការបូកដកមុំ និងការគណនាតម្លៃត្រីកោណមាត្រ ដើម្បីជៀសវាងកំហុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

3. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		

គ្រូសួរ -រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច ក. $z_1=-4+4i$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$	$\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{16+16}=4\sqrt{2}$ $\arg z_1=\frac{3\pi}{4}+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2+2^2}=\sqrt{12+4}=\sqrt{16}=4$ $\arg z_2=\frac{\pi}{6}+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$	-សិស្សឆ្លើយ
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (**២០នាទី**)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	<u>មេរៀនទី២</u> ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ 3. <u>ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច</u> **ឧទាហរណ៍** ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។ ដោយ $\cos\varphi=\frac{a}{r}\Rightarrow a=r\cos\varphi$ ហើយ $\sin\varphi=\frac{b}{r}\Rightarrow b=r\sin\varphi$ គេបាន $z=r\cos\varphi+ir\sin\varphi=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច។	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
	ជាទូទៅ៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ។	
-គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត	**លំហាត់គំរូ៖** បម្លែងចំនួនកុំផ្លិច $z=-4+4i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ **ដំណោះស្រាយ** $r=\sqrt{(-4)^2+4^2}=\sqrt{4^2\times 2}=4\sqrt{2}$ $\begin{cases}\cos\varphi=\frac{a}{r}=\frac{-4}{4\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin\varphi=\frac{b}{r}=\frac{4}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}\Rightarrow\varphi=\frac{3\pi}{4}$ ដូចនេះ $z=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ក្នុងការអនុវត្តអាចសរសេរ៖ $z=-4+4i$ $=4\sqrt{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}+i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $=4\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ **ប្រតិបត្តិ**: សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច៖	-សិស្សកំណត់ដំណើរនៃការសរសេរ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	ក. $z=-2$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$ ដំណោះស្រាយ ក. $z_1=-2$ $=2(-1+0)$ $=2(\cos\pi+i\sin\pi)$ ខ. $z_2=2\sqrt{3}+2i$ $=2(\sqrt{3}+i)$ $=4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}\right)$ $=4\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)$	លទ្ធផលពិភាក្សាក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ(១៥នាទី)		
-តើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ដូចម្ដេច? **ពង្រីកចំណេះដឹង៖** សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	-ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ - ចំនួនកុំផ្លិច $z=2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ $=2\left(\cos\frac{7\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $=2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$	-សិស្សឆ្លើយ៖
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ៖ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖ ក. $z=1+i$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}$ គ. $z=-1+i\sqrt{3}$ ឃ. $z=2\sqrt{3}-2i$	-ស្ដាប់ និងអនុវត្តន៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព **នួន មុណាង**

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប

ចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ អាចសរសេរជា **ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** គឺ៖ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$

ដែលក្នុងនោះ៖

- $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ ហៅថា **ម៉ូឌុល** ($r>0$)
- θ ហៅថា **អាគុយម៉ង់** ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\cos\theta=\frac{a}{r}$ និង $\sin\theta=\frac{b}{r}$

២. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ទី១៖ ចូរបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមពីទម្រង់ពីជគណិត ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ (z=a+bi)	គណនា r និង **θ**	ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ z=r(cos**θ**+isin**θ**)
ក. $z=1+i$	$r=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ $\theta=\frac{\pi}{4}$	$z=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$
ខ. $z=1-i\sqrt{3}$	$r=$.................... $\theta=$....................	$z=$..
គ. $z=-2+2i$	$r=$.................... $\theta=$....................	$z=$..
ឃ. $z=-1-i$	$r=$.................... $\theta=$....................	$z=$..
ង. $z=\sqrt{3}+i$	$r=$.................... $\theta=$....................	$z=$..

លំហាត់ទី២៖ ករណីពិសេស (ចំណុចនៅលើអ័ក្សកូអរដោនេ) ចូរសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

1. $z=3 \quad \Rightarrow z=$..
2. $z=-5 \quad \Rightarrow z=$..
3. $z=2i \quad \Rightarrow z=$..
4. $z=-i \quad \Rightarrow z=$..

លំហាត់ទី៣៖ ចូរសរសេរចំនួនកុំផ្លិច z ជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ វិញ៖

- $z=4(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$

៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ .... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ ....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាថ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)
  - **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងបកស្រាយរូបមន្តផលគុណនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
  - **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃផលគុណនេះ ដែលម៉ូឌុលត្រូវគុណនឹងម៉ូឌុល ($r_1 \cdot r_2$) ឯអាគុយម៉ង់ត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នា ($\theta_1+\theta_2$)។
- បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)
  - **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ឬច្រើន បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលសរុបនិងអាគុយម៉ង់សរុប។
  - **បំប្លែងដើម្បីគណនា៖** អាចបំប្លែងចំនួនកុំផ្លិចពីទម្រង់ពីជគណិតទៅទម្រង់ត្រីកោណមាត្រជាមុនសិន រួចធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ដើម្បីសម្រួលកន្សោមលំហាត់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ឬមានស្វ័យគុណខ្ពស់ ឱ្យមកជាទម្រង់ងាយស្រួលបានត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)
  - **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគុណតួលេខម៉ូឌុល និងការបូករង្វាស់មុំ ដើម្បីជៀសវាងការគណនាខុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស

ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(**២នាទី**)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(**៣នាទី**)		
គ្រូសួរ សរសេរទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច ៖ ក. $z=1+i$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}$	ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$	-សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់ ក. $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ខ. $z=1+i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (**២០នាទី**)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	**<u>មេរៀនទី២</u>** **ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **4. ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **ឧទាហរណ៍៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ គេបាន $z_1z_2=[r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)][r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ $=r_1r_2(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ $=r_1r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\cos\varphi$ $=r_1r_2[(\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2)+i(\sin\varphi_1\cos$ តែ $\begin{cases}\cos\varphi_1\cos\varphi_2-\sin\varphi_1\sin\varphi_2=\cos(\varphi_1+\varphi_2)\\ \sin\varphi_1\cos\varphi_2+\cos\varphi_1\sin\varphi_2=\sin(\varphi_1+\varphi_2)\end{cases}$ ដូច្នេះ $z_1z_2=r_1r_2[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)]$	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាម ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន $z_1z_2=r_1r_2[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)]$	-សិស្សកំណត់រូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
		-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

-ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	**លំហាត់គំរូ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ ។ គណនា z_1z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $z_1z_2=\sqrt{2}\times2\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{4\pi}{3}\right)\right]$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{25\pi}{12}+i\sin\frac{25\pi}{12}\right)$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ **ប្រតិបត្តិ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=1+i$ និង $z_2=-1+i\sqrt{3}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា z_1z_2 ។ **ដំណោះស្រាយ** $z_1=1+i$ $=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $z_2=-1+i\sqrt{3}$ $=2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ គេបាន $z_1z_2=\sqrt{2}\times2\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2\pi}{3}\right)\right]$ $=2\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{12}+i\sin\frac{11\pi}{12}\right)$	-តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ(១៧នាទី)		
-តើផលគុណចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមានទម្រង់ដូចម្ដេច?	- បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន $z_1z_2=r_1r_2\left[\cos\left(\varphi_1+\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1+\varphi_2\right)\right]$ -គណនា z_1z_2 រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$	-សិស្សឆ្លើយ៖

គេមាន $z_1=6\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ គណនា z_1z_2 រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$ ។	$z_1z_2=6\times2\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{12}\right)\right]$ $=12\left(\cos\frac{6\pi}{12}+i\sin\frac{6\pi}{12}\right)$ $=12\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ $=12(1+0i)$ $=12+0i$ ដូចនេះ: $z_1z_2=12+0i$	
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៣នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គេមាន $z_1=1+i$ និង $z_2=1+i\sqrt{3}$ ក. សរសេរផលគុណ z_1z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ខ. គណនាផលគុណ z_1z_2 ជាទម្រង់ពីជគណិត គ. ទាញរកតម្លៃនៃ $\cos\frac{7\pi}{12}$ និង $\sin\frac{7\pi}{12}$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឆួន ប៊ុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$
- $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

រូបមន្តផលគុណ៖ $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2[\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)]$

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលគុណចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ផលគុណ (z1·z2)	ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ)	លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
ក. $z_1 = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$ $z_2 = 3(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$	$r = 2\times 3 = 6$ $\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$	$z = 6(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$
ខ. $z_1 = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$ $z_2 = 5(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4})$	$r =$.............................. $\theta =$..............................	$z =$...
គ. $z_1 = 4(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$ $z_2 = \frac{1}{2}(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$	$r =$.............................. $\theta =$..............................	$z =$...
ឃ. $z_1 = 3(\cos 20^\circ + i\sin 20^\circ)$ $z_2 = 2(\cos 40^\circ + i\sin 40^\circ)$	$r =$.............................. $\theta =$..............................	$z =$...

---

៣. លំហាត់ទី២៖ គេមាន $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

ខ. គណនាផលគុណ $z = z_1 \cdot z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

លំហាត់ទី៣៖ គណនាផលគុណនៃបីចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

$$z = [2(\cos\frac{\pi}{10} + i\sin\frac{\pi}{10})] \cdot [(\cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5})] \cdot [3(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})]$$

....

....

៤. ការវាយតម្លៃ

- ពិន្ទុសរុប៖ .... / ១០
- មតិយោបល់គ្រូ៖ ....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាទ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)

- **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តផលចែកនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)]$ (ដែល $z_2\neq 0$) បានត្រឹមត្រូវ។
- **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍នៃការចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ដែលតម្រូវឱ្យចែកម៉ូឌុលនឹងម៉ូឌុល ($\frac{r_1}{r_2}$) និងយកអាគុយម៉ង់ដកអាគុយម៉ង់ ($\theta_1-\theta_2$) បានច្បាស់លាស់។

បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)

- **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិច បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលថ្មីនិងអាគុយម៉ង់ថ្មីនៃផលចែក។

ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត) មានទំនុកចិត្តក្នុងការឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រមាណវិធីចែកនៅលើក្ដារខៀន និងមានស្មារតីសហការជួយពន្យល់ណែនាំមិត្តភក្តិពេលធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាក្រុម។

២. ខ្លឹមសារ៖

5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
គ្រូសួរ -សរសេររូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ - គណនាផលគុណ z_1z_2 $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{4}+i\sin\frac{11\pi}{4}\right.$ $z_2=\sqrt{8}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right.$	-បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន $z_1z_2=r_1r_2\left[\cos\left(\varphi_1+\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1+\varphi_2\right)\right]$ -គណនាផលគុណ z_1z_2 $z_1z_2=\sqrt{2}\times\sqrt{8}\left[\cos\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)\right]$ $=\sqrt{16}\left(\cos\frac{25\pi}{8}+i\sin\frac{25\pi}{8}\right)=4\left(\cos\frac{9\pi}{8}+i\sin\frac{9\pi}{8}\right)$	-សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	<u>មេរៀនទី២</u> ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ **5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាម<u>ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ</u>** **ឧទាហរណ៍៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ តាង $z=\frac{z_1}{z_2}$ ដែល $z=r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$ គេបាន $z\cdot z_2=z_1$ $r\cdot r_2\left[\cos\left(\varphi+\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi+\varphi_2\right)\right]=r_1\left(\cos\varphi_1+i\right.$ គេបាន $r\cdot r_2=r_1\Rightarrow r=\frac{r_1}{r_2}$ និង $\varphi+\varphi_2=\varphi_1+2k\pi\Rightarrow\varphi=\varphi_1-\varphi_2+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$ ដូច្នេះ $z=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$	-សិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

-ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	**លំហាត់គំរូ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ ។ គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}\right)\right]$ $=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right)+i\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)\right]$ **ប្រតិបត្តិ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=1+i$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ។ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $z_1=-1+i\sqrt{3}=2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ $z_2=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{2}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)\right]$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$	-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា -តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ(១០ នាទី)		
-តើផលចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមានទម្រង់ដូចម្តេច ?	- បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន នោះគេបាន $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right]$ -គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	-សិស្សឆ្លើយ

គេមាន $z_1=6\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។	$\frac{z_1}{z_2}=\frac{6}{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{12}\right)\right]$ $=3\left(\cos\frac{4\pi}{12}+i\sin\frac{4\pi}{12}\right)$ $=3\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$	
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ៖ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គេមាន $z_1=i$ និង $z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឆួន បុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ (ដែល $z_2 \neq 0$)

រូបមន្តផលចែក៖ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)]$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ផលចែក ($\frac{z_1}{z_2}$)	ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ)	លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
ក. $z_1 = 6(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ $z_2 = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$	$r = \frac{6}{2} = 3$ $\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi - \pi}{6} = \frac{\pi}{3}$	$z = 3(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$
ខ. $z_1 = 10(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4})$ $z_2 = 5(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$	$r =$ .... $\theta =$	$z =$ ....
គ. $z_1 = \sqrt{8}(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$ $z_2 = \sqrt{2}(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6})$	$r =$ .... $\theta =$	$z =$ ....
ឃ. $z_1 = 4(\cos 75^\circ + i\sin 75^\circ)$ $z_2 = 2(\cos 15^\circ + i\sin 15^\circ)$	$r =$ .... $\theta =$	$z =$ ....

លំហាត់ទី២៖ គេមាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$ ។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

ខ. គណនាផលចែក $z = \frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកទម្រង់ពីជគណិតនៃ $z = \frac{2(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})}{\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}}$ ។

....

....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាទ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

១. វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)

- **ពន្យល់ពីគោលការណ៍ធរណីមាត្រ៖** ពន្យល់បានយ៉ាងច្បាស់ពីអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃការគុណចំនួនកុំផ្លិច z នឹងចំនួនកុំផ្លិចដែលមានម៉ូឌុលស្មើ 1 (ទម្រង់ $\cos\theta + i\sin\theta$) ថាជាការបំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ O ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **រៀបរាប់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តនៃការបំប្លែងវិលផ្ចិត O និងមុំ θ ដែលកំណត់ដោយ $z' = z(\cos\theta + i\sin\theta)$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

២. បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)

- **គណនារករូបភាព៖** អាចអនុវត្តរូបមន្តដើម្បីគណនារកអាហ្វិច (ឬកូអរដោនេ) នៃចំណុចរូបភាព z' ក្រោយពេលរងការបំប្លែងវិលចំណុច z ជុំវិញគល់តម្រុយ O តាមមុំ θ ណាមួយដែលគេបានផ្តល់ឱ្យ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ដោះស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រ៖** អាចយកចំណេះដឹងនៃការបំប្លែងវិលនេះ ទៅអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ដូចជាការស្រាយបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់ត្រីកោណ (ត្រីកោណសម័ង្ស ឬសមបាត) ឬការរកកំពូលនៃពហុកោណនិយត បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមតក្កវិជ្ជា។

៣. ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត)

- **ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការកំណត់ទិសដៅនៃការវិល (ទិសដៅវិជ្ជមានច្រាសទ្រនិចនាឡិកា និងទិសដៅអវិជ្ជមានស្របទ្រនិចនាឡិកា) ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់សញ្ញានៃមុំខុស។

២. ខ្លឹមសារ៖

6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

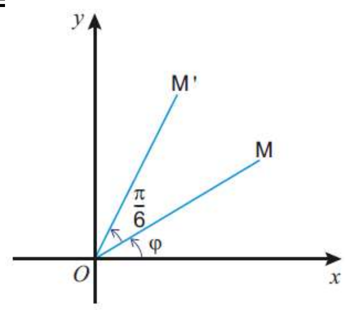
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

<table>
<tr><th>សកម្មភាពគ្រូ</th><th>ខ្លឹមសារមេរៀន</th><th>សកម្មភាពសិស្ស</th></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)</td></tr>
<tr><td>• សំណេះសំណាល
• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន</td><td>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន</td><td>• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)</td></tr>
<tr><td>គ្រូសួរ
-សរសេររូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
- គណនាផលចែក $\frac{z_1}{z_2}$
$z_1=\sqrt{8}(\cos\pi+i\sin\pi)$
$z_2=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right)$</td><td>-បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន
$z_1z_2=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right]$
$\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\pi-\frac{3\pi}{8}\right)\right]$
$=2\left(\cos\frac{5\pi}{8}+i\sin\frac{5\pi}{8}\right)$</td><td>-សិស្សឡើងដោះស្រាយ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)</td></tr>
<tr><td>-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត</td><td><u>មេរៀនទី២</u> ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
6. បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច
ឧទាហរណ៍៖ ចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ មានរូបភាពកំណត់ដោយចំណុច M។ គេឱ្យចំណុច Mផ្លាស់ទីទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច
$z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$ ។
កំណត់ទីតាំងនៃចំណុច M'
$z'=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$
$=\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$
$=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$</td><td>-សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់</td></tr>
</table>

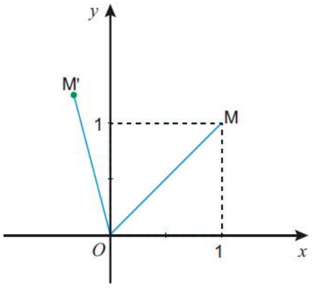
-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ចិត O	 ដូចនេះ ចំណុច M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=r\left[\cos\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{6}\right)\right]$ ដែល $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM}\right)=\varphi$ ហើយ $\left(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM'}\right)=\varphi+\frac{\pi}{6}$ ។ គេថាចំណុច M' ជារូបភាពនៃ M តាមបម្លាស់ទីដោយវិលជុំវិញគល់ O តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។ បម្លាស់ទីបែបនេះហៅថា បំប្លែងវិផ្ចិត O តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។	-សិស្សកំណត់ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ចិត O
-ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាបួនក្រុម	**ជាទូទៅ** មានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ បើ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំប្លែងវិលផ្ចិត O (O ជាគល់តម្រុយ) និងមុំ α នោះ $z'=(\cos\alpha+i\sin\alpha)$ ។	
	លំហាត់៖ នីក្នុងប្លង់កុំផ្លិច xOy ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកផ្លិច $z=1+i$ និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z' ។ កំណត់ z' ដើម្បីឱ្យ M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំប្លែងវិលផ្ចិត O មុំ $\frac{\pi}{3}$ ។ **ដំណោះស្រាយ** ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$ តែ $z=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ គេបាន $z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$	-តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ

<table>
<tr><td></td><td>

$= \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)\right]$

$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$

ដូច្នេះ $z' = \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$



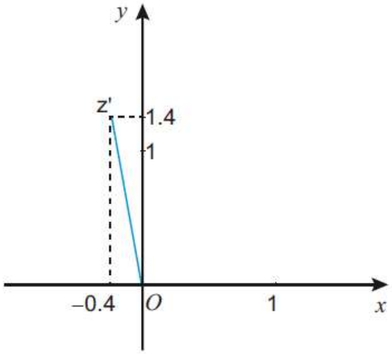
ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចកំណត់ z' ដោយ

$z' = \left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$

$= \left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1+i)$

$= \frac{1}{2}+i\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$= \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)+i\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$



</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" align="center">ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ(១៣នាទី)</td></tr>
<tr><td>

-កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z' ដោយដឹងថា $M(z')$ ជារូបភាពនៃ $z = 4+2i$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $\frac{\pi}{3}$

</td><td>

$z' = \left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$

$= \left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$

$= 2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$

$= \left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$

</td><td>

-សិស្សឆ្លើយ៖

</td></tr>
</table>

		$z'=\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$ $=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(4+2i)$ $=2+i+2\sqrt{3}i+\sqrt{3}i^2$ $=\left(2-\sqrt{3}\right)+i\left(1+2\sqrt{3}\right)$
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(២នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ៖ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	ចូរកំណត់ z ដោយដឹងថាតាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $-\frac{\pi}{4}$ ចំណុច $M(z)$ មានរូបភាពនៃ $M\left(z'=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយនៃប្លង់កុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច បើគេមានចំណុច M ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z ហើយយើងធ្វើ បំប្លែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយ O នូវមុំ α ទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z' នោះគេបានរូបមន្ត៖ $z'=z\cdot(\cos\alpha+i\sin\alpha)$

លក្ខណៈសម្គាល់៖

- បើ $\alpha>0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ផ្ទុយទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅវិជ្ជមាន)។
- បើ $\alpha<0$ បំប្លែងវិលមានទិសដៅ **ស្របទ្រនិចនាឡិកា** (ទិសដៅអវិជ្ជមាន)។
- ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចមិនប្រែប្រួលឡើយ៖ $|z'|=|z|$។

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z' ដែលជាមករូបភាពនៃ z តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំ α ៖

ចំនួនកុំផ្លិចដើម (z) និងមុំវិល (α)	ដំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផល (z′)
ក. $z=2i$ $\alpha=\frac{\pi}{2}$	$z'=2i\cdot(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$ $z'=2i\cdot(0+i)=2i^2=-2$	$z'=-2$
ខ. $z=1+i$ $\alpha=\frac{\pi}{4}$	$z'=(1+i)\cdot(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$ $z'=$	$z'=$ ....
គ. $z=\sqrt{3}+i$ $\alpha=\frac{\pi}{6}$	$z'=$ .... $z'=$	$z'=$ ....
ឃ. $z=4$ $\alpha=\frac{\pi}{3}$	$z'=$ .... $z'=$	$z'=$ ....

៣. លំហាត់ទី២៖ គេមានចំណុច A មានកូអរដោនេ $(1,\sqrt{3})$។

ក. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_A ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ។

....

....

ខ. រកចំនួនកុំផ្លិច z_B ដែលជាចំណុចរូបភាពនៃ z_A តាមបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំ $\alpha=\frac{\pi}{2}$។

....

....

លំហាត់ទី៣៖ តើបំប្លែងវិលជុំវិញគល់ O មុំប៉ុន្មាន ដែលបំប្លែង $z=1+i$ ទៅជា $z'=-1+i$?

....

....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាថ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តដឺម័រសម្រាប់ការគណនាស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចក្នុងទម្រង់ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រដើម្បីគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិច និងបំប្លែងពីទម្រង់ពីជគណិតទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រដើម្បីងាយស្រួលគណនា។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងបង្កើនការសហការគ្នាតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖

ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងរូបមន្តដឺម័រ

- ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ ។
- រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem)៖ $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ ។

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) តាមរយៈការរៀនតាមបែបបញ្ហា

យុទ្ធវិធី៖ ការពិភាក្សាក្រុម (Think-Pair-Share) និងការប្រើប្រាស់ EdTech (GeoGebra)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២ នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី ២ៈ រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៥ នាទី)		
- ដាក់លំហាត់៖ បើ $z=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$ ចូលគណនា z^2 ។ - សួរសំណួរ៖ ចុះបើចង់រក z^{100} តើយើងគួរគុណ ១០០ ដង ឬ?	រំលឹកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ ផលគុណ៖ $z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$	- សិស្សគណនា z^2 ដោយប្រើផលគុណទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ - ឆ្លើយសំណួរ និងចាប់ផ្តើមចូលពីវិធីគណនាស្វ័យគុណខ្ពស់ៗ។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរនៃ z^n លើកម្មវិធី GeoGebra នៅពេល n កើនឡើង។ - ណែនាំរូបមន្តដឺម័រ៖ $z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $(1+i)^6$ ។ - គ្រូបង្ហាញការប្រើ AI ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចម្លើយ ឬស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយផ្សេងៗ។	១. រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem) ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n យើងបាន៖ $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$ $(\cos\theta+i\sin\theta)^k=\cos k\theta+i\sin k\theta$ - បង្ហាញថាពិតដល់ $k+1$ ...	- សិស្សសង្កេតមើលការប្រែប្រួលអាហ្វិកក្នុង GeoGebra។ - ចូលរួមពិភាក្សា និងកត់ត្រារូបមន្ត។ - សិស្សម្នាក់ឡើងបំប្លែង $1+i$ ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖ $1+i=\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$ - គណនា $(1+i)^6$ តាមរូបមន្តដឺម័រ។
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ គណនា $A=(\sqrt{3}+i)^{10}$ ។	លំហាត់អនុវត្ត៖	- សិស្សពិភាក្សាក្រុម និងដោះស្រាយលំហាត់។

- ណែនាំសិស្សឱ្យប្រើទូរសព្ទស្កេនលំហាត់ជាមួយ AI (PhotoMath ឬ WolframAlpha) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជំហានដោះស្រាយ។	គណនា z^n បើ $z=\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}$ និង $n=3$	- ប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការបង្រួមមុំចុងក្រោយត្រឹមត្រូវឬទេ ($n\theta$)។
ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (២ នាទី)		
- ដាក់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ការប្រើប្រាស់រូបមន្តដឺម័រក្នុងអគ្គិសនី"។ - ផ្តល់លំហាត់បន្ថែម។	១. គណនា $(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})^{2026}$ ២. ស្រាវជ្រាវពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបមន្តដឺម័រ និងរូបមន្តអយល័រ ($e^{i\theta}$)។	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមស្រាវជ្រាវតាម Internet។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន បុណាង

វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច (រូបមន្តដឺម័រ)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ និង n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ($n\in\mathbb{Z}$) នោះគេបានស្វ័យគុណទី n នៃ z កំណត់ដោយ រូបមន្តដឺម័រ (De Moivre's Theorem)៖

$z^n=[r(\cos\theta+i\sin\theta)]^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$

ជំហានក្នុងការគណនា៖

1. បំប្លែងចំនួនកុំផ្លិច z ទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ (រក r និង θ)។
2. អនុវត្តរូបមន្តដឺម័រ ដោយលើក r ជាស្វ័យគុណ n ហើយយកមុំ θ គុណនឹង n ។

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ស្វ័យគុណ (zn)	ដំណោះស្រាយ (គណនា rn និង nθ)	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $z=[\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}]^3$	$r=1^3=1$ $n\theta=3\times\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$	$z=\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$
ខ. $z=[2(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})]^4$	$r^n=2^4=$ .... $n\theta=4\times\frac{\pi}{4}=$..................	$z=$.....................................
គ. $z=[\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12})]^6$	$r^n=$ .... $n\theta=$	$z=$.....................................
ឃ. $z=[\cos(-10^\circ)+i\sin(-10^\circ)]^{18}$	$r^n=$ .... $n\theta=$	$z=$.....................................

. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=1+i$ ។

ក. សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

ខ. គណនា z^{10} រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត $a+bi$ ។

....

....

លំហាត់ទី៣៖ គណនា $z=(\sqrt{3}+i)^6$ ដោយប្រើរូបមន្តដឺម័រ។

....

....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុនីណាថ**

១. វត្ថុបំណង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងឫសនីមួយៗក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី n ដែលមានមេគុណជាចំនួនពិត ឬចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីស្រាវជ្រាវតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងមានភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញ។

២. ខ្លឹមសារ៖

ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

- **និយមន័យ៖** ឫសទី n នៃ $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ គឺ $w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right]$ ដែល $k=0,1,2,\dots,n-1$ ។

៣. សម្ភារៈឧទេសៈ

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ យុទ្ធវិធី៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល (EdTech)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ១០ នាទី		

- សួរ៖ "បើ $x^2 = 4$ នោះ $x = \pm 2$ ។ ចុះបើ $z^2 = i$ តើ z មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?" - រំលឹកស្វ័យគុណទី n ៖ $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$	សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចទាញរកឫសវិញដោយរបៀបណា បើយើងស្គាល់ស្វ័យគុណ?	- សិស្សគិត និងឆ្លើយសំណួរដោយព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបំប្លែងមុំ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ៥៥ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - ប្រើ GeoGebra បង្ហាញឫសទី ៣ នៃ ១ លើរង្វង់ឯកតា។ - ណែនាំរូបមន្ត៖ បើ $w^n = z$ នោះ៖ $w_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$ **លំហាត់គំរូ៖** រកឫសទី ២ នៃ $z = i$ ។ - បំប្លែង $z = 1(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ - រក w_0, w_1 ។	១. រូបមន្តឫសទី n ចំពោះ $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ ឫសទី n មាន n តម្លៃផ្សេងគ្នា៖ $w_k = \sqrt[n]{r}\ \text{cis}\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$ ដែល $k = 0, 1, \dots, n-1$ ។ **២. ដំណោះស្រាយគំរូ៖** $z = i \Rightarrow r = 1, \theta = \frac{\pi}{2}$ $k = 0: w_0 = \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ $k = 1: w_1 = \cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$	- សិស្សអង្កេតមើលរូបរាងពហុកោណដែលបង្កើតដោយឫសក្នុង GeoGebra។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់គំរូតាមការណែនាំ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលមុំក្នុងតារាងតម្លៃត្រីកោណមាត្រ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
- ដាក់លំហាត់ក្រុម៖ "រកឫសទី ៣ នៃ $z = 8$"។ - គ្រូប្រើ AI ដើម្បីបង្កើតតម្រុយ (Hints) ដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។	ពិភាក្សាក្រុម៖ ១. គណនាឫសទី ៣ នៃ ៨ ២. បង្ហាញឫសទាំងនោះលើប្លង់កុំផ្លិច។	- សិស្សបែងចែកការងារគ្នាគណនា w_0, w_1, w_2 ។ - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយ AI Chatbot ក្នុងទូរសព្ទ។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		

- ផ្តល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវអំពី "Roots of Unity"។	១. រកឫសទី ៤ នៃ $z=-16$ ២. ស្រាវជ្រាវ៖ តើឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចបង្កើតបានជាពហុកោណនិយ័តអ្វីខ្លះ?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន បុណាង

វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ នោះ ឫសទី n នៃ z មាន n តម្លៃផ្សេងគ្នា កំណត់ដោយរូបមន្ត w_k៖

$$w_k=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right]$$ ដែល $k=0,1,2,\dots,n-1$ ។

២. លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃឫសទី n ខាងក្រោម៖

លំហាត់រកឫសទី n	ដំណោះស្រាយ (គណនា nr និងមុំ nθ+2kπ)	លទ្ធផលឫស (w_k)
ក. រកឫសទី ២ នៃ $z=4(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})$	$r=4\Rightarrow\sqrt{4}=2$ $k=0:\theta_0=\frac{\pi/3}{2}=\pi/6$ $k=1:\theta_1=\frac{\pi/3+2\pi}{2}=7\pi/6$	$w_0=2(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6})$ $w_1=2(\cos\frac{7\pi}{6}+i\sin\frac{7\pi}{6})$
ខ. រកឫសទី ៣ នៃ $z=8(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$	$k=0$:....................................... $k=1$:....................................... $k=2$:.......................................	$w_0=$.................................... $w_1=$.................................... $w_2=$....................................
គ. រកឫសទី ៤ នៃ $z=16(\cos\pi+i\sin\pi)$	$k=0,1,2,3$ $r=$....................., $\theta=$...................	w_0,w_1,w_2,w_3 ....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គណនាឫសទី ២ (ឫសការ៉េ) នៃ $z=1+i\sqrt{3}$។ *(គន្លឹះ៖ បំប្លែង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រសិន)*

....

....

....

លំហាត់ទី៣៖ ដោះស្រាយសមីការ $z^3-1=0$ ក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ។

....

....

....